复旦大学计算机科学技术学院
2020～2021 学年第二学期期末考试试卷
□A 卷　　■B 卷　　□C 卷

课程名称：数据库引论　　课程代码：COMP130010.01

开课院系：计算机科学技术学院　　考试形式：闭卷

姓　名：　　学　号：　　专　业：

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（以下为试卷正文，答案请置于答题纸上）

一、填空题（每空 2 分，共计 30 分）

1. 用文件系统直接进行数据管理的缺陷是：_____、_____和_____。

2. 就信息处理的方式而言，在数据库方式下，_____占据了中心位置。

3. 关系模型的基本数据结构是_____，其数据库存储时的基本组织方式是_____。

4. 实体完整性规则是对_____的约束，参照完整性规则是对_____的约束。

5. 在 SQL 中，用户有两种：_____和_____。

6. 在 SQL 中，外模式一级数据结构的基本单位是_____。

7. 函数依赖完备的推理规则集包括_____、_____和_____。

8. “从已知的 FD 集使用推理规则导出的 FD 在 F^+中”，这是推理规则的_____性。

（装订线内不要答题）

二、选择题（每题 3 分，共计 30 分）

1. 在文件系统阶段的信息处理中，人们关注的中心问题是系统功能的设计，因而处于主导地位的是：

A. 数据结构　B. 程序设计　C. 外存分配　D. 内存分配

2. 在数据库方式下，信息处理中占据中心位置的是：

A. 磁盘　B. 程序　C. DBMS　D. I/O 设备

3. 在关系中，“基数”是指：

A. 行数　B. 属性个数　C. 关系个数　D. 列数

4. 设关系 R、S、W 各有 10 个元组，那么这 3 个关系的自然连接的元组个数为：

A. 10　B. 30　C. 1000　D. 不确定(与计算结果有关)

5. 在 SQL 中，用户可以直接进行查询操作的是：

A. 实表和虚表　B. 基本表和实表　C. 视图和虚表　D. 基本表

6. 在 SQL 中，谓词 EXISTS 可用来测试一个集合是否

A. 有重复元组　B. 有重复的列名　C. 为非空集合　D. 有空值

7. 两个函数依赖集 F 和 G 等价的充分必要条件是：

A. $F = G$　B. $F^+ = G$　C. $F = G^+$　D. $F^+ = G^+$

8. 设有关系模式 R(A,B,C,D)，F 是 R 上成立的 FD 集，F={B→A, D→C}，则 F+中左部为(BC)的函数依赖有：

A. 2 个　B. 4 个　C. 8 个　D. 16 个

9. 设计子模式属于数据库设计的

A. 需求分析　B. 概念设计　C. 逻辑设计　D. 物理设计

10. 概念结构设计的主要目标是产生数据库的概念结构，该结构主要反映

A. 应用程序员的编程需求　B. DBA 的管理信息需求

C. 数据库系统的维护需求　D. 企业组织的信息需求

三、按要求完成如下题目。（共计 20 分）

1. 设有关系 R 和 S，计算 $R \cup S$、$R \cap S$、$R \times S$、$\pi_{3,2}(S)$、$\sigma_{B<'5'}(R)$。(10 分，每个计算结果 2 分)

R	A	B	C
	3	6	7
	4	4	3

S	A	B	C
	3	4	5
	7	2	3
	4	4	3

2. 按要求书写 SQL 语句。（10 分）

对于教学数据库中的 4 个关系：

教师关系 T (T#, TNAME, TITLE)

课程关系 C(C#, CNAME, T#)

学生关系 S(S#,SNAME,AGE,SEX)

选课关系 SC(S#, C#,SCORE)

(1) 检索年龄等于 20 岁的女学生的学号和姓名；（2 分）

(2) 检索至少选修两门课程的学生学号（2 分）

(3) 检索 WANG 同学不学的课程的课程号。（3 分）

(4) 求选修 C4 课程的女学生的平均年龄。(3 分)

四、按要求完成如下题目。（共计 20 分）

1. 试解释 1NF 和 2NF 以及两种范式间的关系。（6 分）
2. 关系代数中，笛卡儿积、等值连接、自然连接三者之间有什么区别（7 分）
3. 预处理方式对于嵌入式 SQL 的实现有什么重要意义（7 分）